

Отчет по лабораторной работе №14

Партиции, файловые системы, монтирование

Сидорова Арина Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Создание виртуальных носителей	5
2.2	Создание разделов MBR с помощью fdisk	6
2.3	Создание логических разделов	9
2.4	Создание раздела подкачки	11
2.5	Создание разделов GPT с помощью gdisk	12
2.6	Форматирование файловой системы XFS	13
2.7	Форматирование файловой системы EXT4	13
2.8	Ручное монтирование файловых систем	14
2.9	Монтирование разделов с помощью /etc/fstab	15
2.10	Самостоятельная работа	16
3	Ответы на контрольные вопросы	17
4	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	создаем	5
2.2	su - затем fdisk –list	6
2.3	fdisk /dev/sdb	7
2.4	Выбор	8
2.5	Выбор	9
2.6	создание лог разделов	10
2.7	cat /proc/partitions и fdisk –list /dev/sdb.	11
2.8	Форматирование файловой системы XFS	13
2.9	Форматирование файловой системы XFS	13
2.10	Форматирование файловой системы XFS	14
2.11	Форматирование файловой системы XFS	16

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание виртуальных носителей

Добавляем к нашей виртуальной машине два диска размером 512 MB. Для добавления диска в VirtualBox для виртуальной машины нажимаем в меню Настроить, выбираем Носители, затем на контроллере SATA нажимаем «Добавить жёсткий диск». В открывшемся окне нажимаем «Создать образ диска», в следующем окне выбираем VDI и нажимаем Далее, затем отмечаем «Динамический виртуальный жёсткий диск» и нажимаем Далее, указываем месторасположение диска и его название (disk1.vdi или disk2.vdi), а также его размер — 512 MB, нажимаем [Создать]. В окне выбора жёсткого диска встаём на обозначение созданного диска и нажимаем [Выбрать]. Для добавления второго диска размером 512 MB к контроллеру SATA повторяем указанные выше действия. (рис. 2.1)

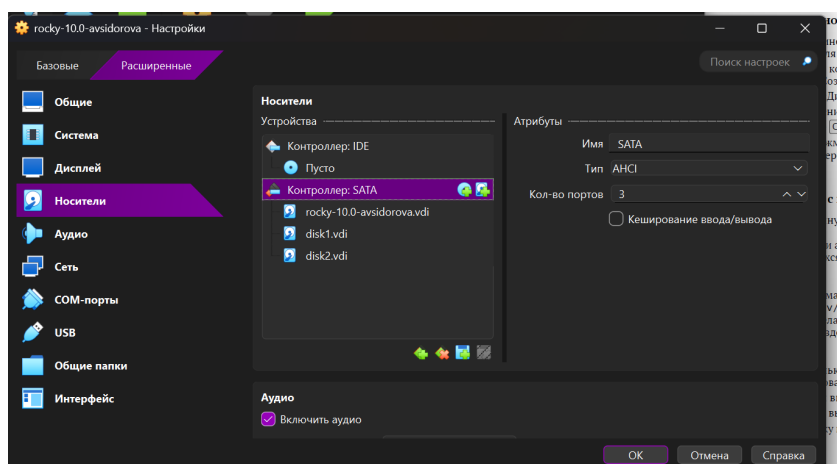


Рис. 2.1: создаем

2.2 Создание разделов MBR с помощью fdisk

Запускаем нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk смотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков: su - затем fdisk -list. (рис. 2.2)

```
avsidorova@avsidorova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для avsidorova:
root@avsidorova:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B7DF4175-D04F-4F32-ADC5-74C35EF0A9B6

Device            Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1         2048      4095     2048  1M BIOS boot
/dev/sda2         4096 2101247 2097152  1G Linux extended boot
/dev/sda3       2101248 83884031 81782784  39G Linux LVM

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/xl-root: 35,05 GiB, 37639684096 bytes, 73515008 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/xl-swap: 3,94 GiB, 4232052736 bytes, 8265728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb
```

Рис. 2.2: su - затем fdisk -list

В списке должна отразиться информация о добавленных дисках размером 512 МВ, в частности название разделов: /dev/sdb и /dev/sdc. Предположим, что необходимо сделать разметку диска /dev/sdb с помощью утилиты fdisk (изменяем название раздела, если необходимо, в соответствии с нашим оборудованием): fdisk /dev/sdb. (рис. 2.3)

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x67491a16.

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
a toggle a bootable flag
b edit nested BSD disklabel
c toggle the dos compatibility flag

Generic
d delete a partition
F list free unpartitioned space
l list known partition types
n add a new partition
p print the partition table
t change a partition type
v verify the partition table
i print information about a partition
e resize a partition

Misc
m print this menu
u change display/entry units
x extra functionality (experts only)

Script
T load disk layout from a fdisk script file
```

Рис. 2.3: fdisk /dev/sdb

Изменения останутся в памяти только до тех пор, пока мы не решим их записать. Будем внимательны перед использованием команды записи. Утилита fdisk записывает изменения на диск только при вводе команды w. Если допустили ошибку и хотите выйти, то нажимаем q для выхода из fdisk без записи изменений. Вводим m, чтобы получить справку по командам. Прежде чем делать что-либо, рекомендуется проверить, сколько дискового пространства у нас есть. Нажимаем p, чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Обращаем внимание на общее количество секторов и последний сектор, который в настоящее время используется. Если последний раздел не заканчивается в последнем секторе, то у нас есть свободное место для создания нового раздела. Вводим n, чтобы добавить новый раздел. Выбираем p, чтобы создать основной раздел. Принимаем номер раздела, который предлагается. Указываем первый сектор на диске, с которого начнётся новый раздел. По умолчанию предлагается первый доступный сектор, нажимаем Enter для подтверждения выбора. Указываем последний сектор, которым будет завершён раздел. fdisk /dev/sdb. (рис. 2.4)

```

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67491a16

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1048575, default 2048): +100M
Value out of range.
First sector (2048-1048575, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 511 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@avsidorova:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67491a16

```

Рис. 2.4: Выбор

По умолчанию предлагается последний сектор, доступный на диске. Если согласимся с предложенным по умолчанию вариантом, то после этого упражнения у нас не останется свободного места на диске для создания дополнительных разделов или логических томов. Поэтому мы должны использовать другой последний сектор, остановившись на одном из следующих вариантов: вводим номер последнего сектора, который хотим использовать; вводим +номер, чтобы создать раздел, размер которого составляет определённое количество секторов; вводим +номер (K, M, G), чтобы указать размер, который хотим назначить разделу в KiB, MiB или GiB. Например, вводим +100M, чтобы создать раздел на 100 MiB. На этом этапе можно определить тип раздела. По умолчанию используется тип раздела Linux. Если хотим, чтобы раздел имел какой-либо другой тип, используем для изменения t. Нас интересуют следующие типы разделов: 82: Linux swap; 83: Linux; 8e: Linux LVM. fdisk /dev/sdb. (рис. 2.5)


```

root@avsidorova:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67491a16

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 1048575 1046528  511M 83 Linux
root@avsidorova:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

8         0  41943040 sda
8         1    1024 sda1
8         2  1048576 sda2
8         3 40891392 sda3
8        16   524288 sdb
8        17   523264 sdb1
8        32   524288 sdc
11         0  1048575 sr0
253        0 36757504 dm-0
253        1  4132864 dm-1
root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# █

```

Рис. 2.5: Выбор

Нажимаем Enter, чтобы принять тип раздела по умолчанию 83. Нажимаем w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравниваем вывод команды fdisk -l /dev/sdb с выводом команды cat /proc/partitions. Описываем разницу. Записываем изменения в таблицу разделов ядра: partprobe /dev/sdb.

2.3 Создание логических разделов

В терминале с полномочиями администратора запускаем fdisk /dev/sdb. Вводим n, чтобы добавить новый раздел. Вводим e, чтобы создать расширенный раздел. Если расширенный раздел — четвёртый раздел, который мы записываем в MBR, он также будет последним разделом, который можно добавить в MBR. По этой причине он должен заполнить всю оставшуюся часть жёсткого диска компьютера. fdisk /dev/sdb. (рис. 2.6)

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.

Command (m for help): e
Selected partition 1

New <size>{K,M,G,T,P} in bytes or <size>S in sectors (default 511M):

Partition 1 has been resized.

Command (m for help):

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 41943040 sda
8 1 1024 sda1
8 2 1048576 sda2
8 3 40891392 sda3
```

Рис. 2.6: создание лог разделов

Нажимаем Enter, чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажимаем Enter, когда fdisk запросит последний сектор. Теперь, когда расширенный раздел создан, мы можем создать в нём логический раздел. Из интерфейса fdisk снова нажимаем n. Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером 5. Нажимаем Enter, чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе вводим +101M (или любой другой размер, который хотим использовать). После создания логического раздела вводим w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, вводим partprobe /dev/sdb. Новый раздел теперь готов к использованию. Просматриваем информацию о добавленных разделах: cat /proc/partitions и fdisk -list /dev/sdb. fdisk /dev/sdb. (рис. 2.7)

```
root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 41943040 sda
8 1 1024 sda1
8 2 1048576 sda2
8 3 40891392 sda3
8 16 524288 sdb
8 17 523264 sdb1
8 32 524288 sdc
11 0 1048575 sr0
253 0 36757504 dm-0
253 1 4132864 dm-1
root@avsidorova:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x67491a16

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 1048575 1046528 511M 83 Linux
root@avsidorova:~#
```

Рис. 2.7: cat /proc/partitions и fdisk –list /dev/sdb.

2.4 Создание раздела подкачки

Получаем полномочия администратора. Запускаем fdisk: `fdisk /dev/sdb`. Нажимаем `n`, чтобы добавить новый раздел. Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером раздела 6. Нажимаем `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию. На вопрос о последнем секторе вводим `+100M` (или любой другой размер, который хотим использовать). Далее изменяем тип раздела. Для этого нажимаем `t`, затем указываем номер партии, для которой хотим изменить тип (в данном случае это номер 6). Затем вводим код типа раздела (в данном случае 82 — раздел подкачки). После создания логического раздела вводим `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, вводим `partprobe /dev/sdb`. Новый раздел теперь готов к использованию. Просматриваем информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` и `fdisk –list /dev/sdb`. Отформатируем раздел подкачки, используя команду `mkswap /dev/sdb6`. Для включения вновь выделенного пространства подкачки используем `swapon /dev/sdb6`. Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, вводим `free -m`.

2.5 Создание разделов GPT с помощью gdisk

В терминале с полномочиями администратора с помощью gdisk смотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном нами ранее диске `/dev/sdc`: `gdisk -L /dev/sdc`. Создаём раздел с помощью gdisk: `gdisk /dev/sdc`. Программа gdisk попытается определить текущее разбиение диска, и если ничего не обнаружено, то будет создана таблица разделов GPT и соответствующее разбиение диска. Вводим `n`, чтобы добавить новый раздел. Мы можем выбрать любой номер раздела между 1 и 128, но разумно принять номер раздела по умолчанию, который предлагается. Теперь нас попросят задать первый сектор. По умолчанию будет использоваться первый сектор, доступный на диске, но также можно указать смещение. Нажимаем `Enter`, чтобы принять представленный по умолчанию первый сектор. При запросе последнего сектора по умолчанию предлагается последний сектор, доступный на диске (создаётся раздел, который заполняет весь жёсткий диск). Можно указать другой последний сектор или указать размер диска, используя `+`, размер и размерность (KMGTP). Чтобы создать раздел диска размером 100 MB, используем `+100M`. Теперь предлагается установить тип раздела. Если ничего не делать, то тип раздела устанавливается в 8300, что является типом раздела файловой системы Linux. Также доступны другие варианты. Можно нажать `L`, чтобы отобразить список доступных типов разделов. Нас интересуют следующие типы разделов: 8200: Linux swap; 8300: Linux; 8600: Linux LVM. Обращаем внимание, что это те же типы разделов, которые используются в MBR, с двумя нулями, добавленными к их именам. Можно просто нажать `Enter`, чтобы принять тип раздела 8300 по умолчанию. Теперь раздел создан (но ещё не записан на диск). Нажимаем `p`, чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажимаем `w`, чтобы записать изменения на диск. Обновляем таблицу разделов: `partprobe /dev/sdc`. Просматриваем информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` и `gdisk -l /dev/sdc`.

2.6 Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создаём файловую систему XFS: `mkfs.xfs /dev/sdb1`. Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` используем команду `xfs_admin -l xfsdisk /dev/sdb1`. (рис. 2.8)

```
root@avsidorova:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=32704 blks
                               sectsz=512   attr=2,  projid32bit=1
                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
                               exchange=0
data      =                       bsize=4096   blocks=130816, imaxpct=25
                               sunit=0     swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log       =internal log          bsize=4096   blocks=16384, version=2
                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@avsidorova:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@avsidorova:~#
```

Рис. 2.8: Форматирование файловой системы XFS

2.7 Форматирование файловой системы EXT4

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создаём файловую систему EXT4: `mkfs.ext4 /dev/sdb5`. Для установки метки файловой системы в `ext4disk` используем команду `tune2fs -l ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используем команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`. В данном случае включены списки контроля доступа и расширенные атрибуты пользователя. (рис. 2.9)

```
realtime =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@avsidorova:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@avsidorova:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
The file /dev/sdb5 does not exist and no size was specified.
root@avsidorova:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

Рис. 2.9: Форматирование файловой системы XFS

2.8 Ручное монтирование файловых систем

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Получаем полномочия администратора. Для создания точки монтирования для раздела вводим `mkdir -p /mnt/tmp`. Чтобы смонтировать файловую систему, используем следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`. Для проверки корректности монтирования раздела вводим: `mount`. Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать `umount` либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования. Таким образом, обе следующие команды будут работать: `umount /dev/sdb5` или `umount /mnt/tmp`. Проверяем, что раздел отмонтирован: `mount`. (рис. 2.10)

```
mount: /mnt/tmp: fsconfig system call failed: /dev/sdb5: Can't lookup blockdev.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@avsidorova:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=462914,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748240k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pi
pe_ino=6232)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,s
ize=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374120k,nr_inodes=93530,mode=700,uid=1000,
gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374120k,nr_inodes=93530,mode=700,inode64)
root@avsidorova:~# mount /dev/sdb5
mount: /dev/sdb5: no mount point specified.
root@avsidorova:~# mount /mnt/tmp
mount: /mnt/tmp: not mounted.
root@avsidorova:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=462914,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
```

Рис. 2.10: Форматирование файловой системы XFS

2.9 Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

В этом упражнении требуется подмонтировать отформатированный раздел XFS /dev/sdb1, который был создан в предыдущих упражнениях. Получаем полномочия администратора. Создаём точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1: `mkdir -p /mnt/data`. Смотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): `blkid`. Эта утилита позволяет определить тип файловой системы блочного устройства (TYPE), его идентификатор (UUID) и метку тома (LABEL). UUID представляет собой 16-байтный (128-битный) номер. В каноническом представлении UUID отображается в виде числа в шестнадцатеричной системе счисления, разделённого дефисами на пять групп в формате 8-4-4-4-12. Такое представление занимает 36 символов. Вводим `blkid /dev/sdb1` и затем используем мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Открываем файл /etc/fstab на редактирование и добавляем следующую строку: `UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2`. Перед попыткой автоматического монтирования при перезагрузке рекомендуется проверить конфигурацию. Следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab: `mount -a`. Проверяем, что раздел примонтирован правильно: `df -h`. (рис. 2.11)

```

debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374120k,nr_inodes=93530,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374120k,nr_inodes=93530,mode=700,inode64)
root@avsidorova:~# mkdir -p /mnt/data
root@avsidorova:~# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="8fd659be-727b-4081-b4d7-7ee53b8ec752" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="8b0519f1-a3f5-41eb-8984-ab8a55c7b32e" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="67491a16-01"
/dev/mapper/rl-root: UUID="72431d3e-24c6-4fba-a65a-c55852e24064" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs"
/dev/sda2: UUID="d259e636-1825-48b3-88f2-2cd2842bf291" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="593d843b-3a66-4346-9475-265d3706ea7f"
/dev/sda3: UUID="hCdF0P-Vy7I-yMEJ-vl7q-Lsps-3DbT-tvMnjN" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="786ce3f0-29ef-45ca-b3fd-f2c1216712f6"
/dev/sda1: PARTUUID="4644fe71-db01-4949-b85d-e8594ace0851"
root@avsidorova:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="8b0519f1-a3f5-41eb-8984-ab8a55c7b32e" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="67491a16-01"
root@avsidorova:~# nano /etc/fstab
root@avsidorova:~# mount -a
mount: BLOCK_SIZE="512": unknown filesystem type 'TYPE="xfs"'.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@avsidorova:~# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Диск  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root 350      7,6G      28G      22% /
devtmpfs            4,0M      0      4,0M      0% /dev
tmpfs               1,8G      84K      1,8G      1% /dev/shm
tmpfs               731M      1,3M      730M      1% /run
tmpfs               1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2           960M      511M      450M      54% /boot
tmpfs               366M      152K      366M      1% /run/user/1000
tmpfs               366M      60K      366M      1% /run/user/0
root@avsidorova:~#

```

Рис. 2.11: Форматирование файловой системы XFS

2.10 Самостоятельная работа

Добавляем две партии на диск с разбиением GPT. Создаём оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов должен быть настроен как пространство подкачки, другой раздел должен быть отформатирован файловой системой ext4. Настраиваем сервер для автоматического монтирования этих разделов. Устанавливаем раздел ext4 на /mnt/data-ext и устанавливаем пространство подкачки в качестве области подкачки. Перезагружаем нашу систему и убеждаемся, что всё установлено правильно.

3 Ответы на контрольные вопросы

1. `gdisk`
2. `fdisk`
3. `/etc/fstab`
4. `noauto`
5. `mkswap`
6. `mount -a` (проверка без перезагрузки)
7. `ext2` (по умолчанию)
8. `mkfs.ext4` или `mkfs -t ext4`
9. `blkid`

4 Выводы

Получили навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.